

例1 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D = 2 \text{ m}$ 。求：

(1) 中央明纹两侧的两条第10级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 $e = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？
($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

例2 双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D = 120 \text{ cm}$ ，两缝之间的距离 $d = 0.50 \text{ mm}$ ，用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的单色光垂直照射双缝。

(1) 求原点 O (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x 。

(2) 如果用厚度 $l = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mm}$ ，折射率 $n = 1.58$ 的透明薄膜复盖在图中的 S_1 缝后面，求上述第五级明条纹的坐标 x' 。

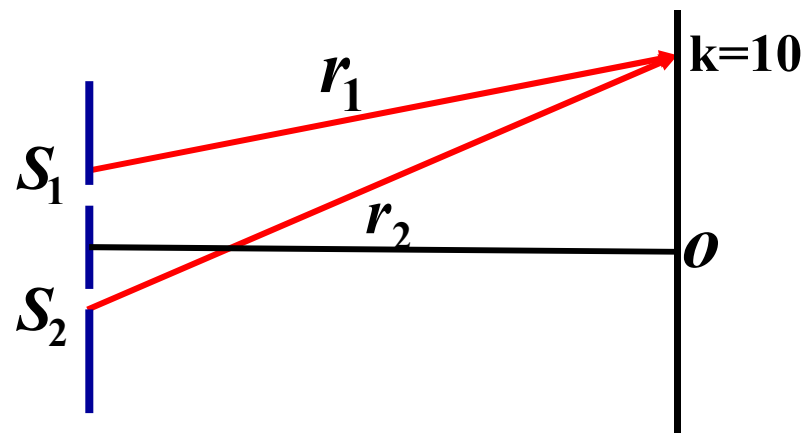
例1 在双缝干涉实验中，波长 $\lambda=550\text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a=2\times 10^{-4}\text{ m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D=2\text{ m}$. **求：**

(1) 中央明纹两侧的两条第10级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 $e=6.6\times 10^{-6}\text{ m}$ 、折射率为 $n=1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)

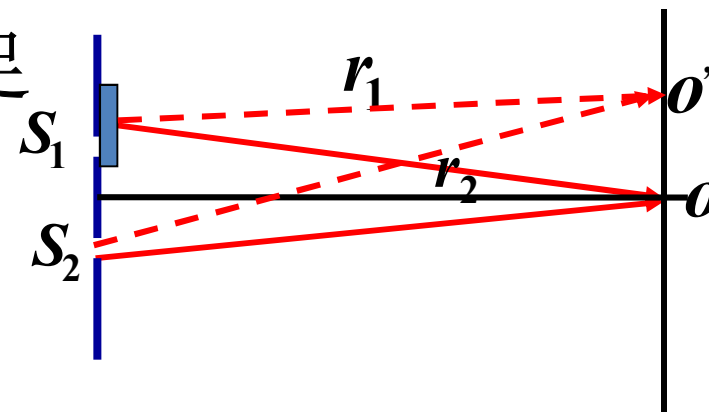
解：(1)

$$x_{\text{明}} = k \frac{D\lambda}{d}$$
$$\Delta x = 2 \times 10 \frac{D\lambda}{d} = 0.11\text{ m}$$



(2) 覆盖云玻璃后，零级明纹应满足

$$(n-1)e + r_1 = r_2$$



设不盖玻璃片时，此点为第 k 级明纹，则应有

$$r_2 - r_1 = k\lambda$$

所以 $(n-1)e = k\lambda$

$$k = (n-1)e / \lambda = 6.96 \approx 7$$

零级明纹移到原第7级明纹处

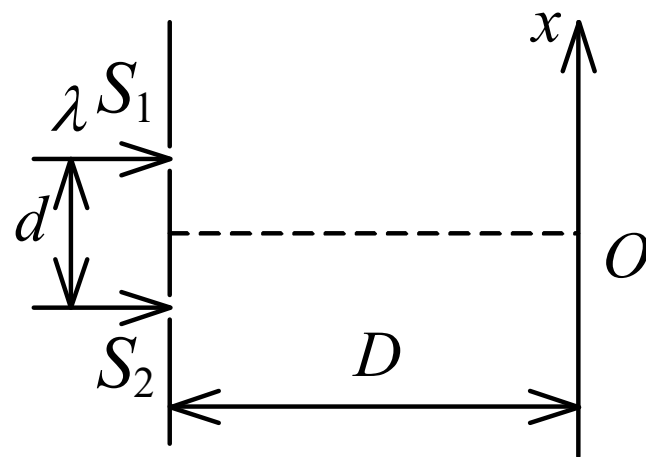
例2 双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D=120\text{ cm}$ ，两缝之间的距离 $d=0.50\text{ mm}$ ，用波长 $\lambda=500\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)的单色光垂直照射双缝

(1) 求原点 O (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x .

解：(1) $x_{\text{明}} = k \frac{D\lambda}{d}$

$$x_{\text{明}} = 5 \frac{D\lambda}{d}$$

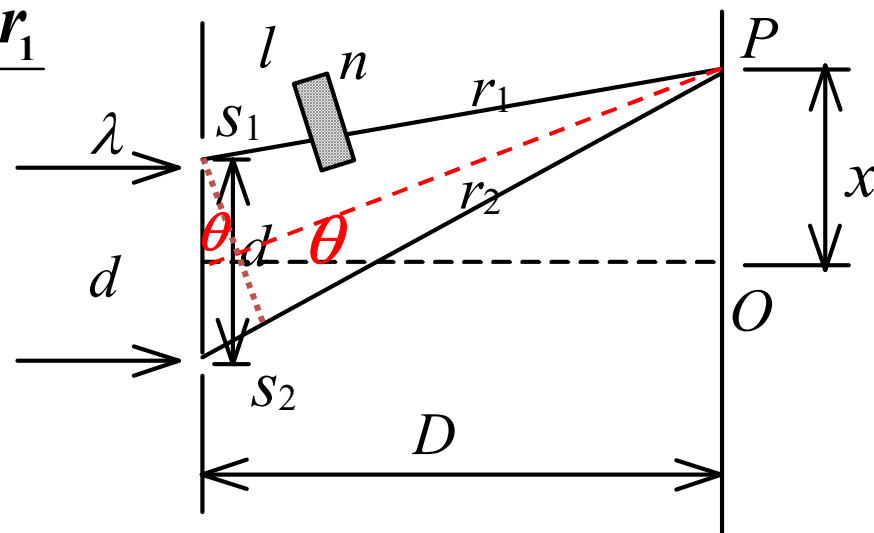
$$= 5 \times \frac{1.2 \times 500 \times 10^{-9}}{0.5 \times 10^{-3}} = 6\text{mm}$$



(2) 如果用厚度 $l=1.0 \times 10^{-2} \text{ mm}$, 折射率 $n=1.58$ 的透明薄膜复盖在图中的 S_1 缝后面, 求上述第五级明条纹的坐标 x' .

解(2) $x' = D \tan \theta \quad \sin \theta = \frac{r_2 - r_1}{d}$

$$\begin{aligned} \delta &= r_2 - (r_1 - l + nl) \\ &= r_2 - r_1 - (n-1)l \\ &= k\lambda \quad (k=5) \end{aligned}$$

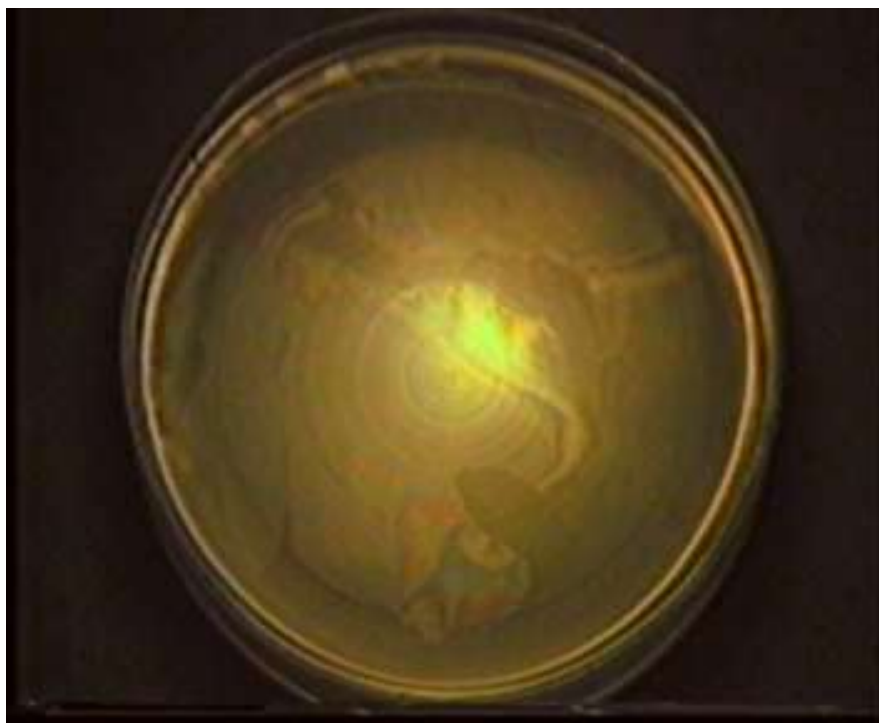


$$\begin{aligned} x' &= D \tan \theta \approx D \sin \theta = D \frac{k\lambda + (n-1)l}{d} = \boxed{k \frac{D\lambda}{d}} + \boxed{D \frac{(n-1)l}{d}} \\ &= 6 + 13.9 = 19.9 \text{ mm} \end{aligned}$$

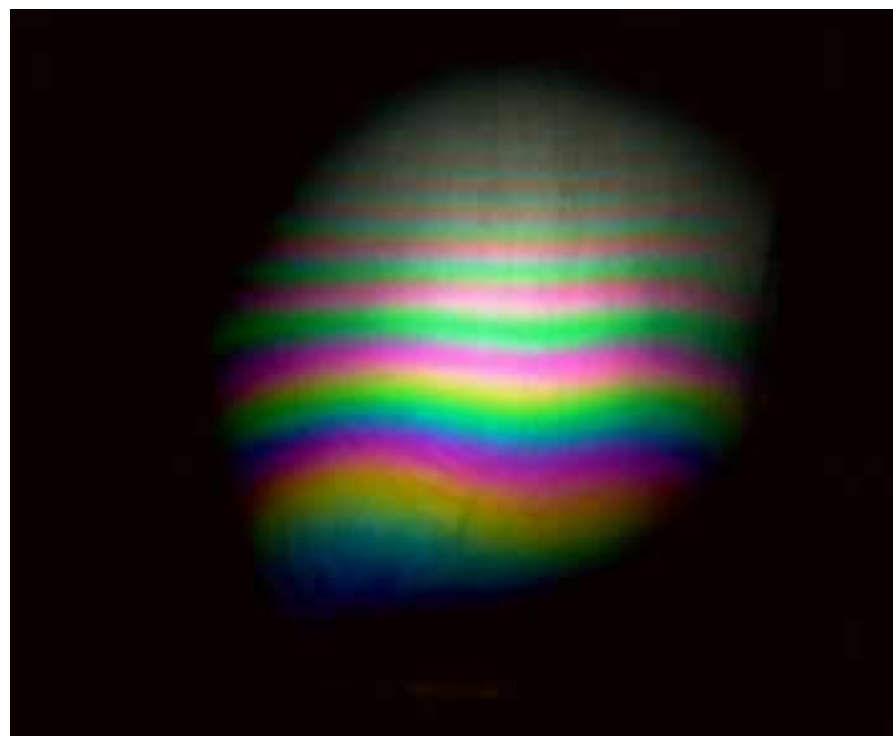
§ 16-3 薄膜干涉

丰富多彩的干涉现象

水膜在白光下



白光下的肥皂膜



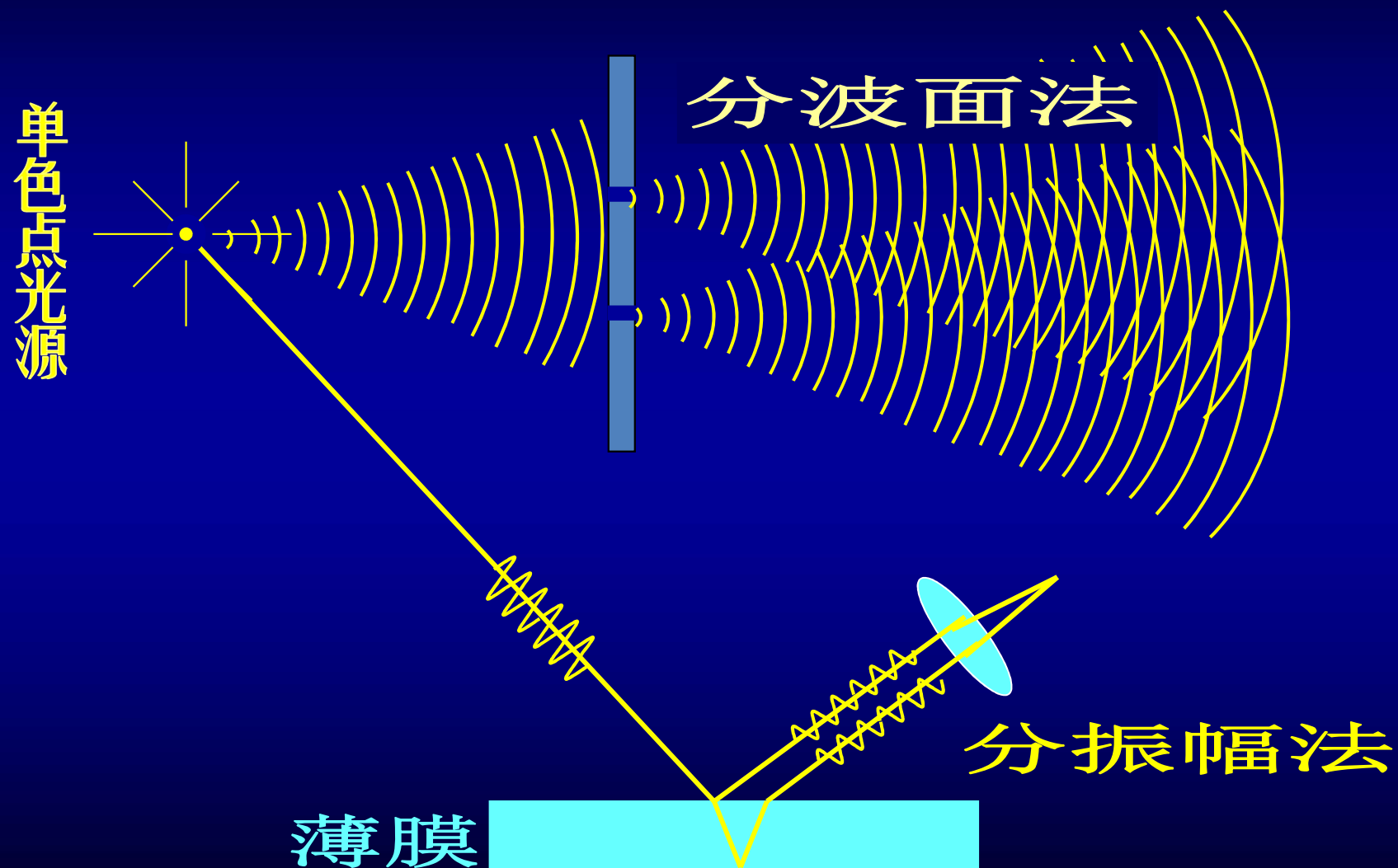
白光下的油膜



肥皂泡玩过吗？



相干光的获得方法



一、薄膜干涉

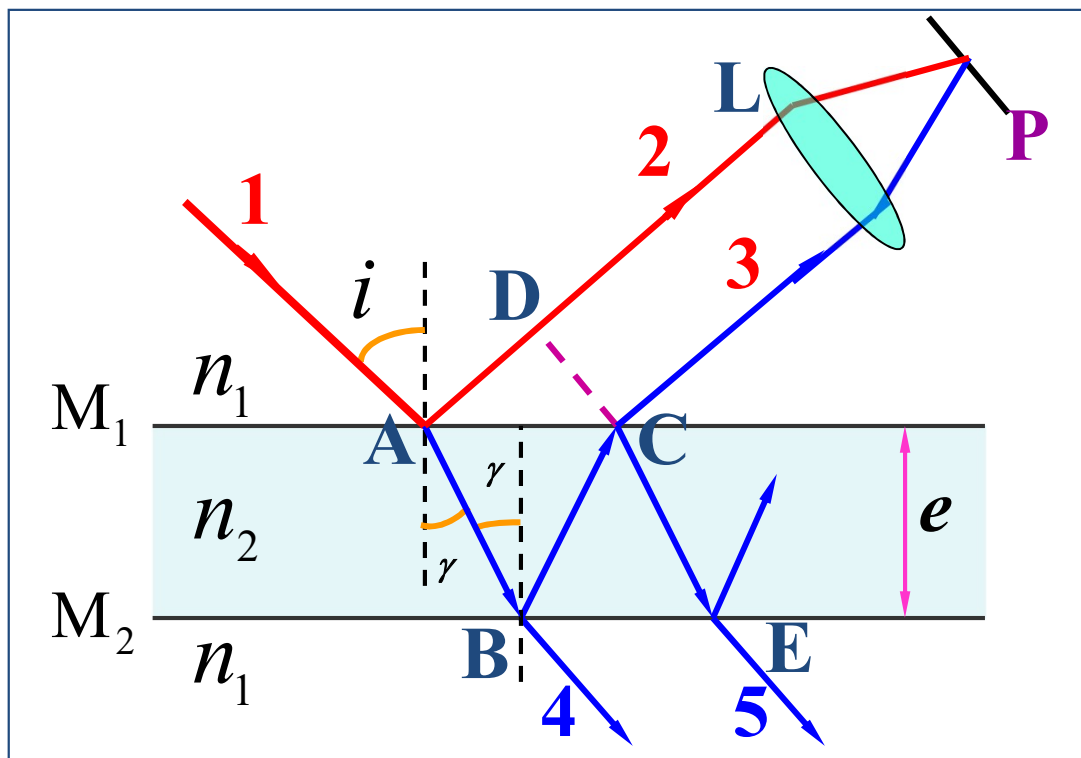
1. 干涉形成

$$n_2 > n_1$$

$$CD \perp AD$$

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$$

2. 光程差分析



由路程差造成的2,3两束光程差 $\delta_{23} = n_2(AB + BC) - n_1 AD$

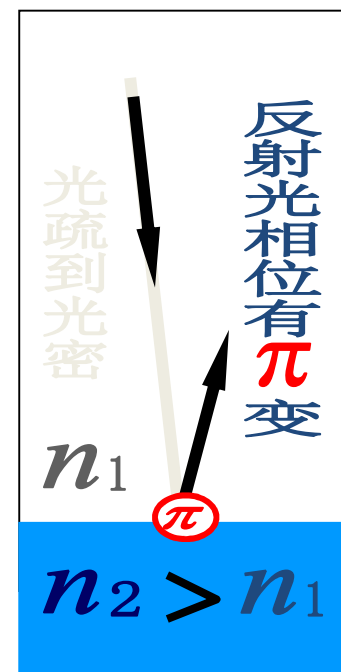
$$AB = BC = e / \cos \gamma \quad AD = AC \sin i = 2e \cdot \tan \gamma \cdot \sin i$$

$$\delta_{23} = \frac{2e}{\cos \gamma} n_2 (1 - \sin^2 \gamma) = 2n_2 e \cos \gamma = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \gamma}$$

由路程差造成的光程差： $\delta_{23} = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$

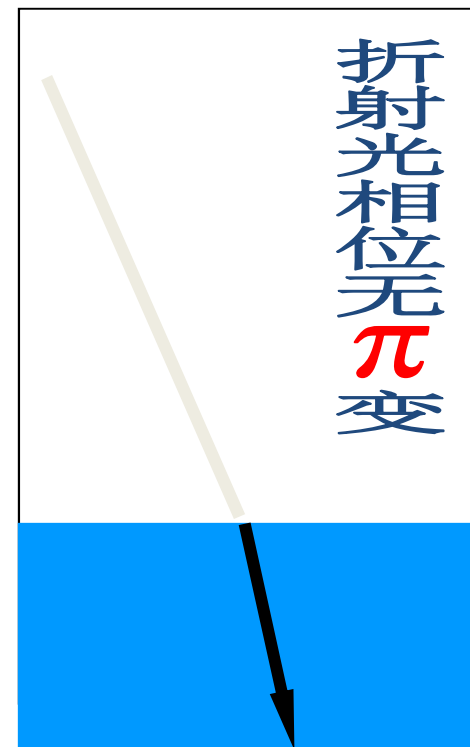
反射光在界面上的相位突变和附加光程差

*当光从折射率小的光疏介质，正入射或掠入射于折射率大的光密介质时，则反射光有半波损失。

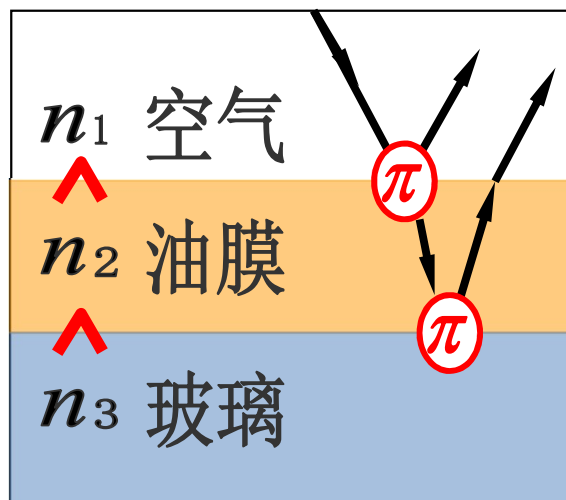


*当光从折射率大的光密介质，正入射于折射率小的光疏介质时，反射光没有半波损失。

*折射光没有相位突变



例一：

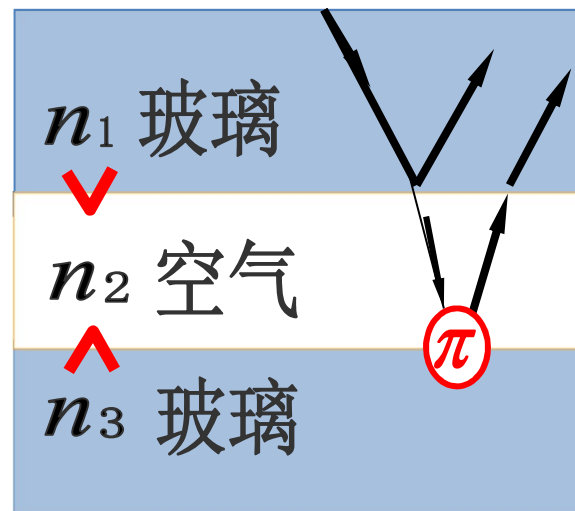


称界面反射条件相同

$$\text{附加相位差 } \Delta\varphi' = \pi - \pi = 0$$

$$\text{附加光程差 } \delta' = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = 0$$

例二：



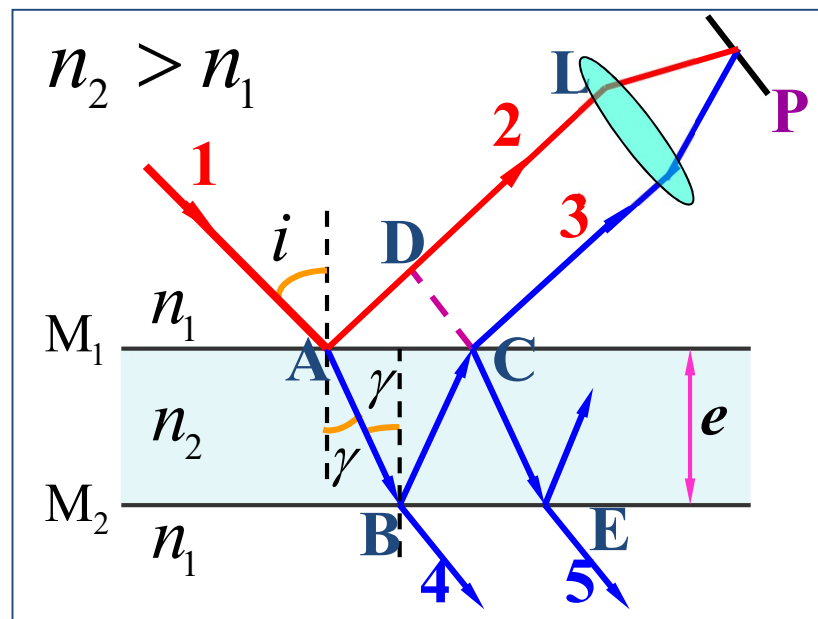
称界面反射条件不同

$$\text{附加相位差 } \Delta\varphi' = \pi - 0 = \pi$$

$$\text{附加光程差 } \delta' = \frac{\lambda}{2} - 0 = \frac{\lambda}{2}$$

A点有相位突变 π

B点无相位突变



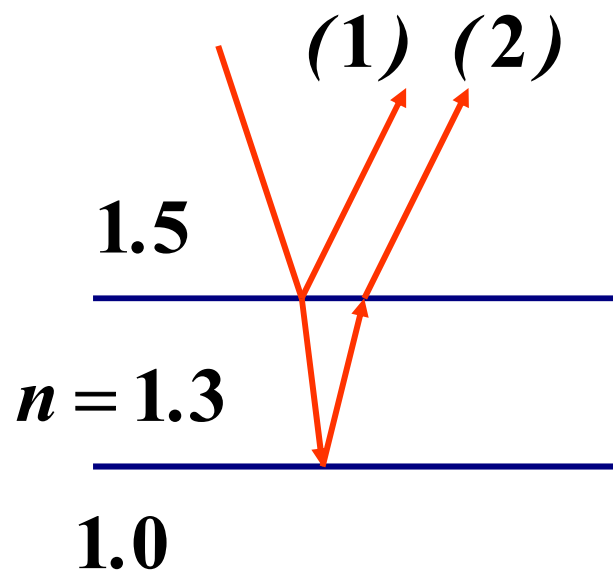
考虑有半波损失后（2）光与（3）光之间的光程差：

$$\delta_{23} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} +$$

$$\frac{\lambda}{2}$$

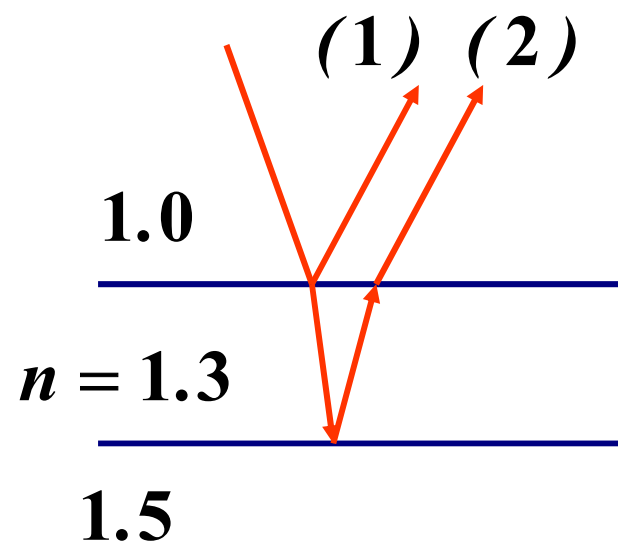
根据具体情况而定

式中 λ 为真空中的波长



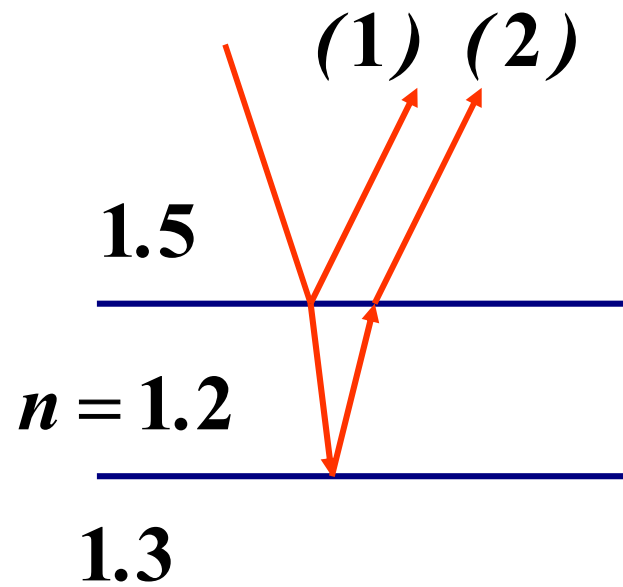
$$\delta_{12} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

无 $\frac{\lambda}{2}$



$$\delta_{12} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

无 $\frac{\lambda}{2}$



$$\delta_{12} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta_r = \begin{cases} k\lambda & \text{加 强 明纹} \\ (k = 1, 2, \dots) \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & \text{减 弱 暗纹} \\ (k = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

k 的取值要注意:

如 **$k=3$** 则表示明纹**3**条，暗纹**4**条

3.讨论

(1) 总光程差公式

$$\delta = \delta_0 + \delta'$$
$$= 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \begin{cases} 0 & \text{反射条件相同} \\ -\frac{\lambda}{2} & \text{反射条件不同} \end{cases}$$

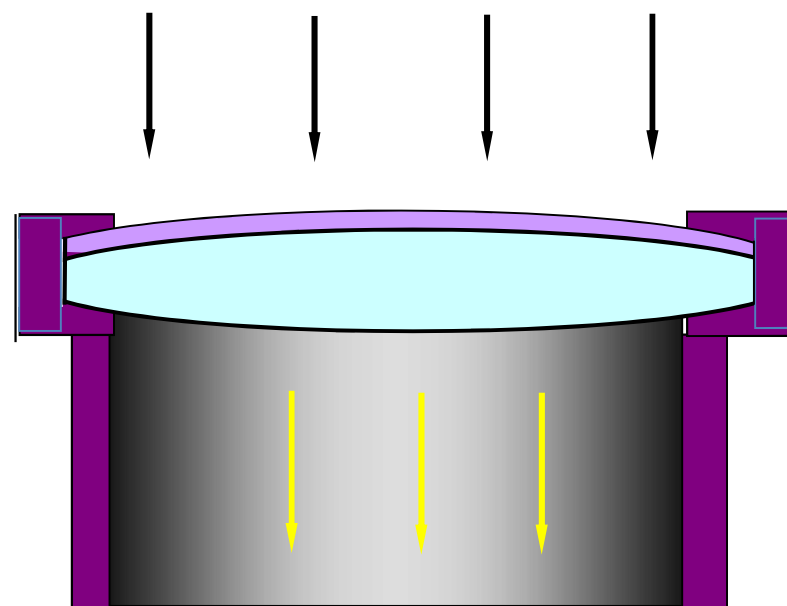
(2) 若入射角*i*一定, 则 $\delta = \delta(e)$

称此干涉为等厚干涉 (重点)

4. 薄膜干涉的应用

增透膜：

现代光学仪器中，为了减少入射光能量在仪器表面上反射时所引起的损失，常在仪器表面上镀一层厚度均匀的薄膜。



防可见光反射
(增可见光透射)

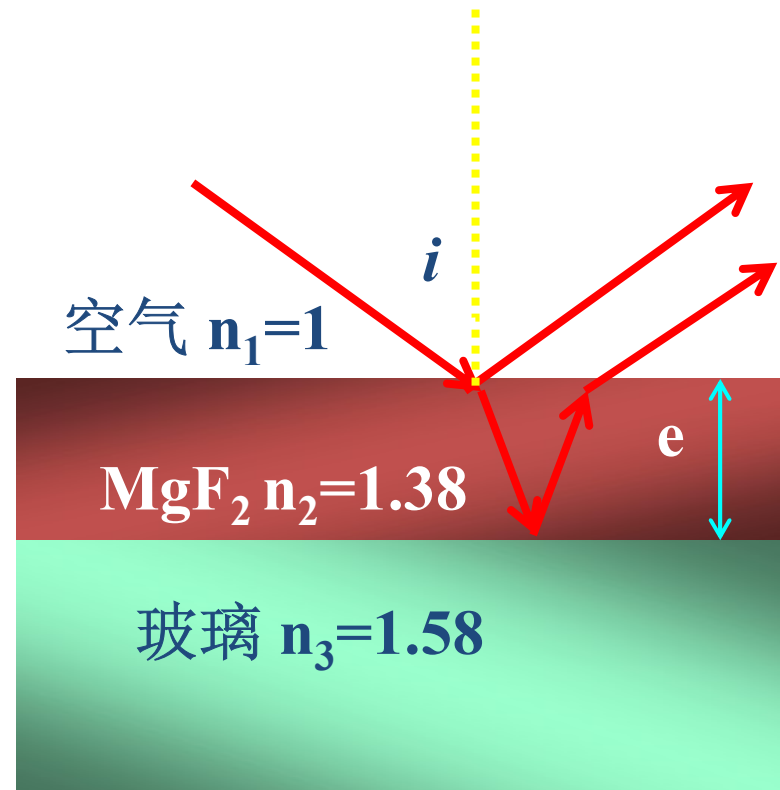


(1) 原理

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

光垂直入射 $i = 0$

$$\delta = 2en_2$$



为使反射光减弱，所涂薄膜厚度 e 应满足下列条件：

$$\delta_{\text{反}} = 2en_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

增透膜的光学厚度 $e = (2k + 1)\frac{\lambda}{4n_2}$

$k=0$ 最小厚度 $e = \frac{\lambda}{4n_2}$

例1 用白光垂直照射置于空气中的厚度为**0.50 μm**的玻璃片．玻璃片的折射率为**1.50**．在可见光范围内(**400 nm ~ 760 nm**)哪些波长的反射光有最大限度的增强？(**1 nm=10⁻⁹ m**)

解：加强， $2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$\lambda = \frac{2ne}{k - \frac{1}{2}} = \frac{4ne}{2k - 1} = \frac{3000}{2k - 1}$$

$$k = 1, \quad \lambda_1 = 3000 \text{ nm},$$

$$k = 2, \quad \lambda_2 = 1000 \text{ nm},$$

$$k = 3, \quad \lambda_3 = 600 \text{ nm},$$

$$k = 4, \quad \lambda_4 = 428.6 \text{ nm},$$

$$k = 5, \quad \lambda_5 = 333.3 \text{ nm}.$$

∴ 在可见光范围内，干涉加强的光的波长是
 $\lambda_3 = 600 \text{ nm}$ 和 $\lambda_4 = 428.6 \text{ nm}$

二、等厚干涉

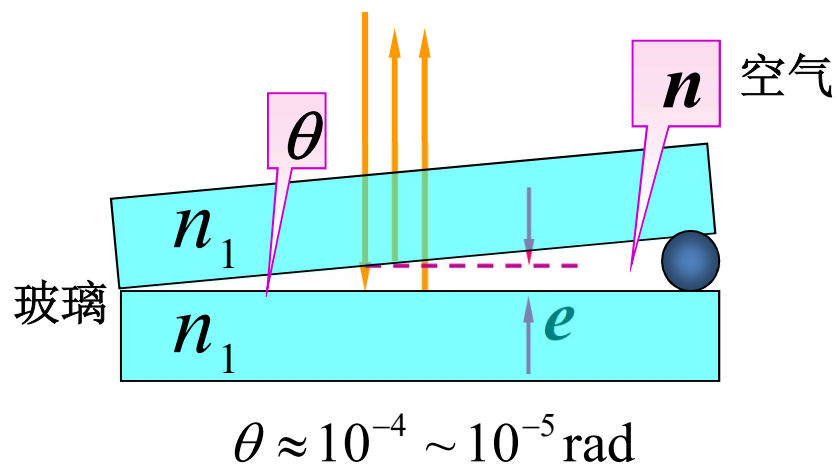
(一) 劈尖干涉

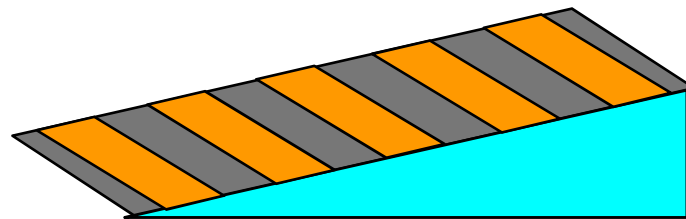
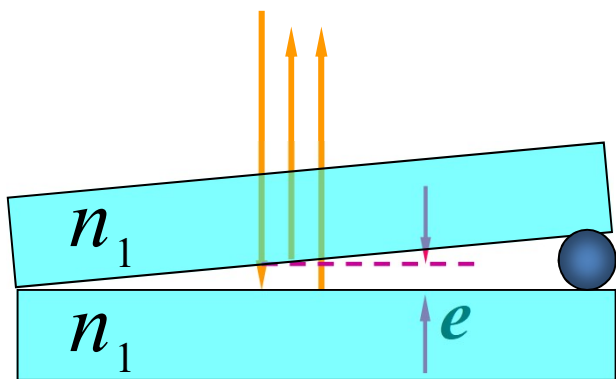
1. 干涉实现

平行光垂直入射到劈尖上 $i=0$

$$\delta = 2e\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \lambda/2$$

空气劈尖 $n=1$ $\delta = 2e + \lambda/2$



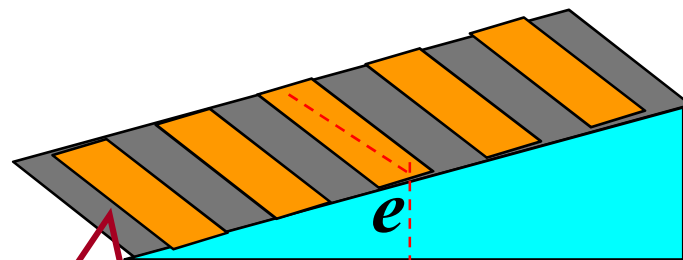


2. 光程差及明暗条件

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots & \text{明纹} \\ = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots & \text{暗纹} \end{cases}$$

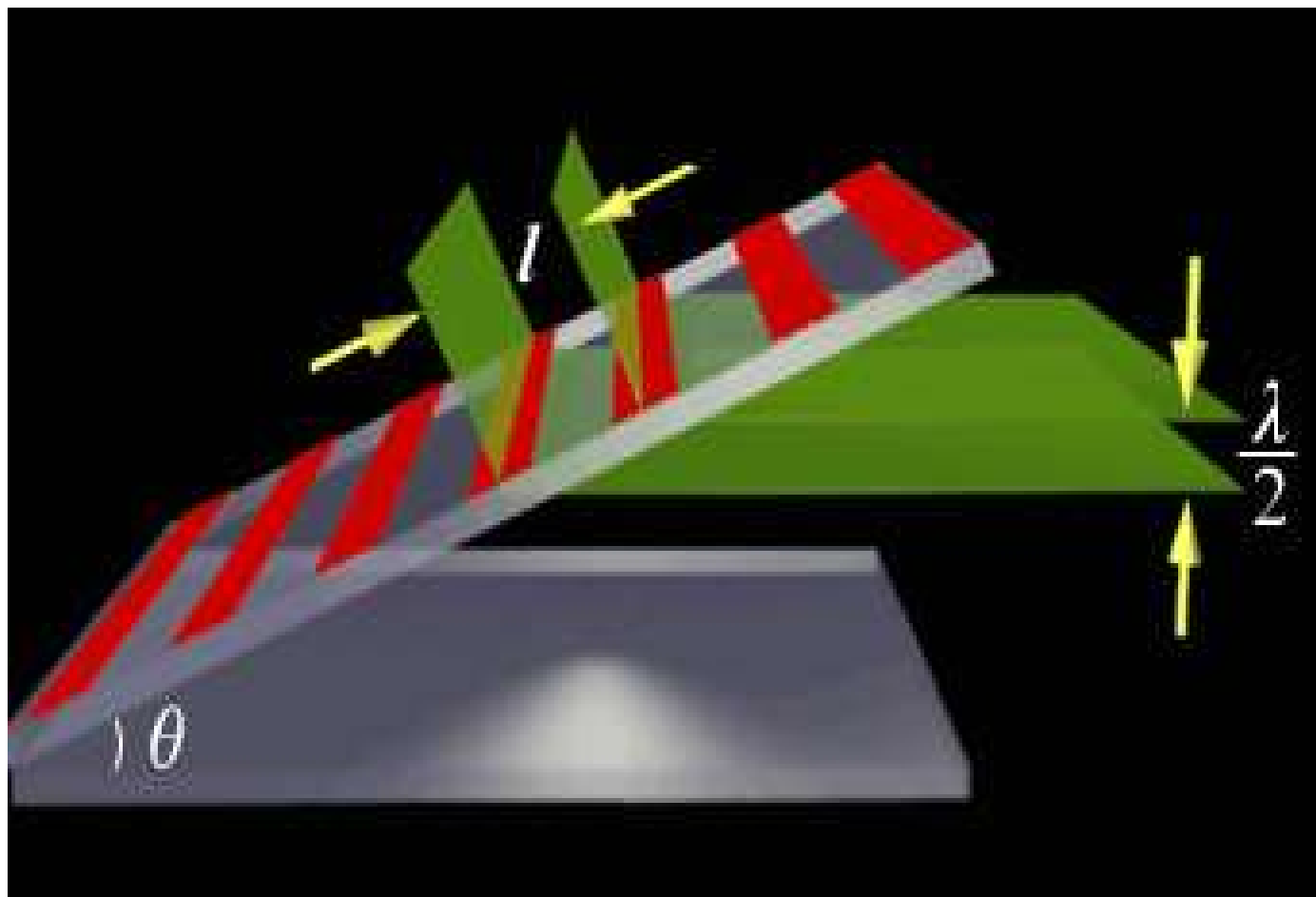
3.讨论

(1) 平行棱边的直条纹，
同一厚度 e 对应同一级条纹：
等厚条纹.



棱边 $e=0$ 暗纹，证明了半波损失存在

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda, & k = 1, 2, 3, \dots & \text{明纹} \\ = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots & \text{暗纹} \end{cases}$$



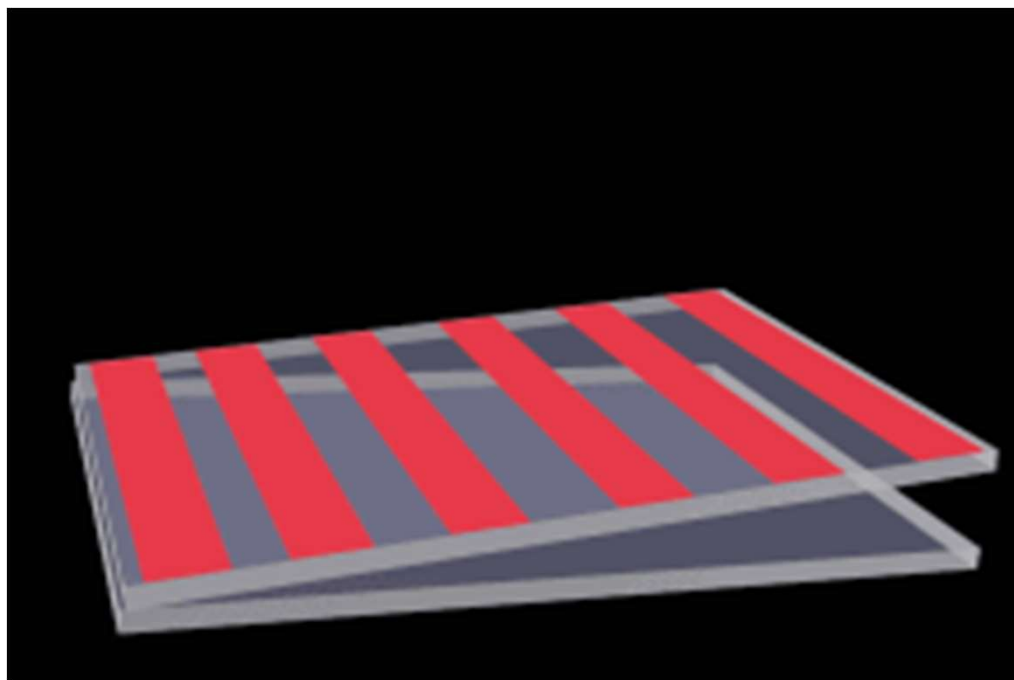
(2)相邻明纹（暗纹）间的厚度差 $e_{k+1} - e_k = \lambda/2$

条纹等间距 $l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2\theta}$

(3) 干涉条纹的移动

每一条纹对应劈尖内的一个厚度，当厚度位置改变时，对应的条纹随之移动.条纹每移动一级，膜厚改变 $\lambda/2$.

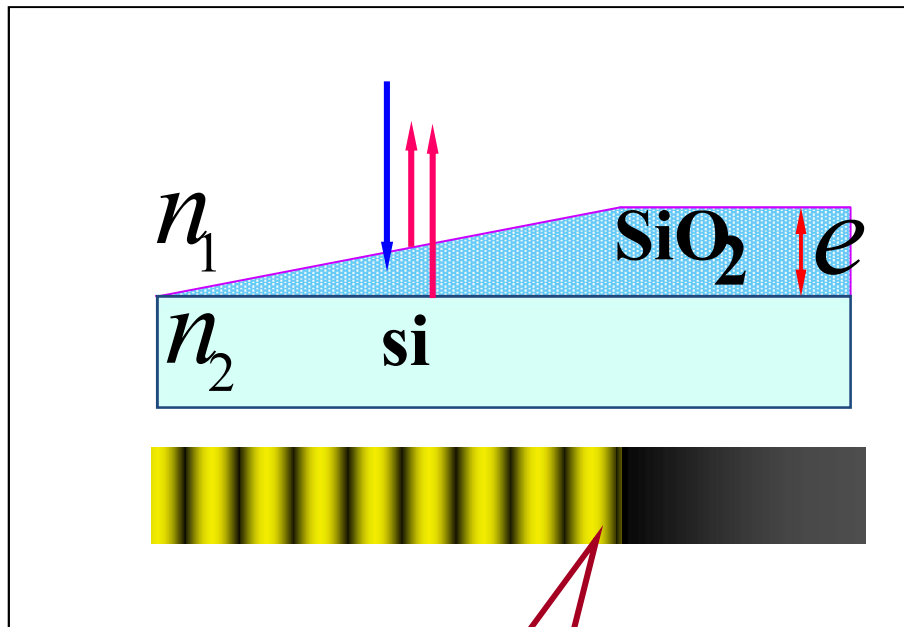
规律：**e**变大，条纹下移；**e**变小，条纹上移



$$l = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2\theta}$$

4. 劈尖干涉的应用

(1) 测膜厚



第几级 明纹

折射率 $n_1=1.50$

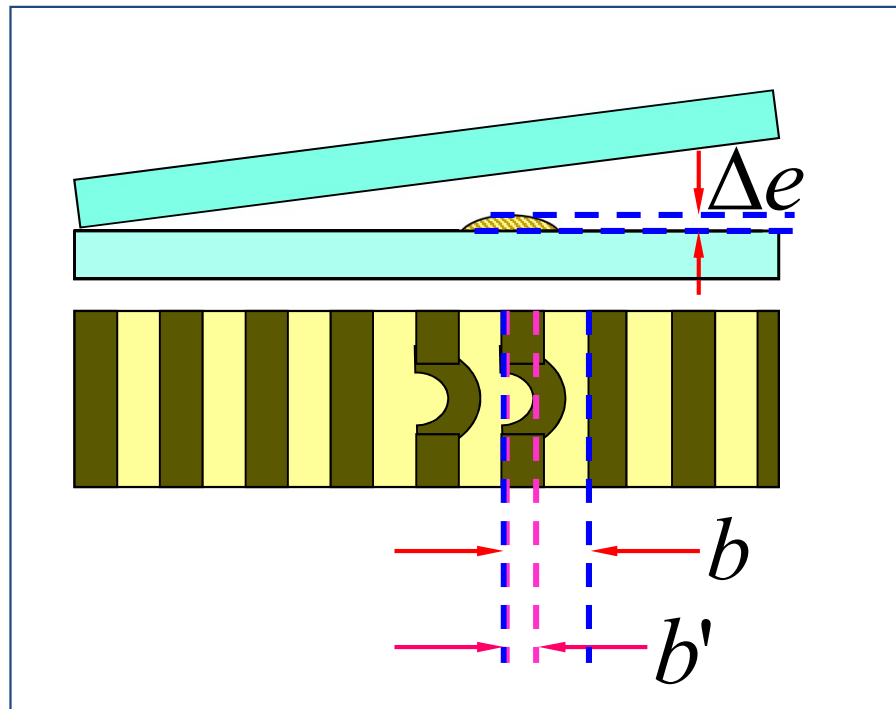
$n_2=3.42$

$$\delta = 2en_1 = k\lambda$$
$$(k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

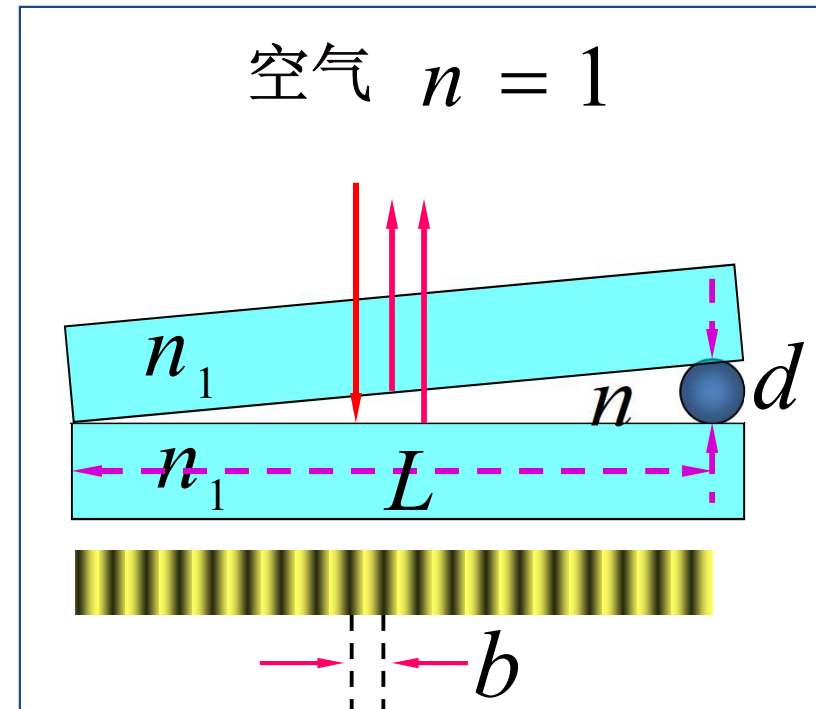
$$e = k \frac{\lambda}{2n_1}$$

k 应取多少?

(2) 检验光学元件表面的平整度 (3) 测细丝的直径



$$\Delta e = \frac{b'}{b} \frac{\lambda}{2} \approx \frac{1}{3} \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{6}$$

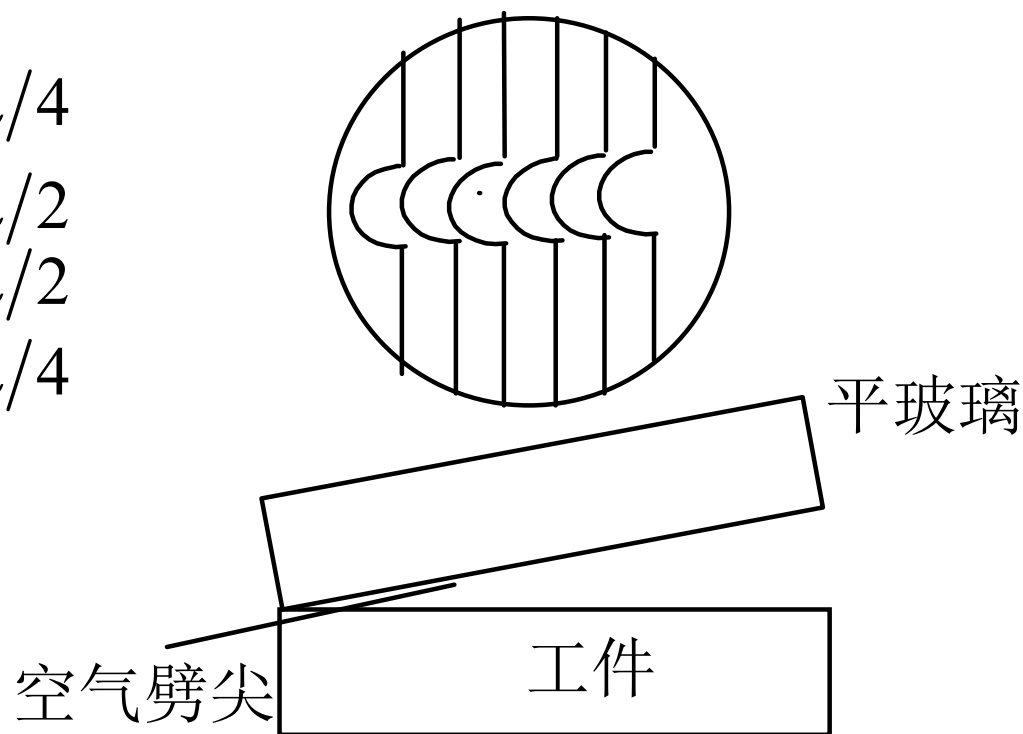


$$d = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{L}{b} = \frac{\lambda}{2n} k$$

随堂小议

1. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

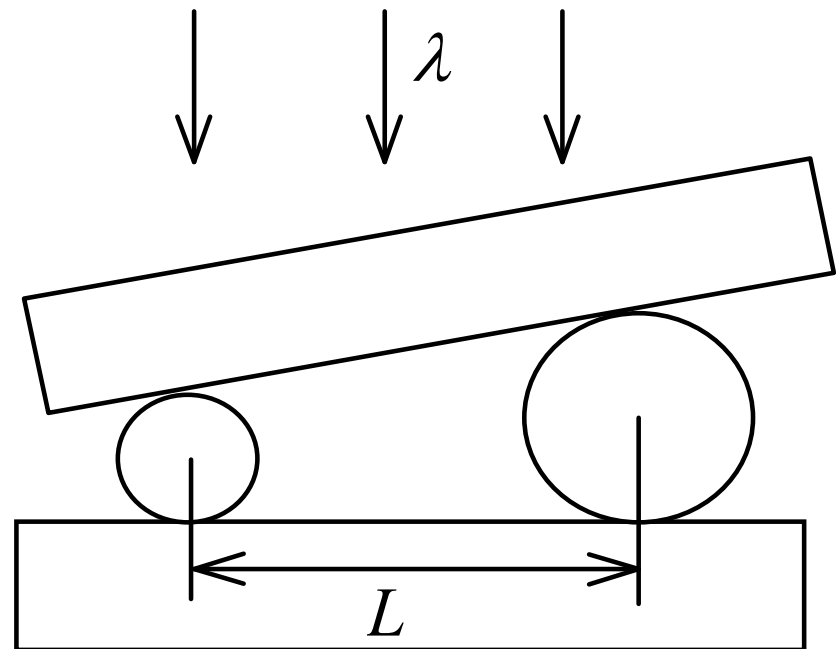
- (A) 凸起，且高度为 $\lambda/4$
- (B) 凸起，且高度为 $\lambda/2$
- (C) 凹陷，且深度为 $\lambda/2$
- (D) 凹陷，且深度为 $\lambda/4$



答案C

2. 如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平晶的中间，形成空气劈形膜，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹．如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的

- (A) 数目减少，间距变大.
- (B) 数目不变，间距变小.
- (C) 数目增加，间距变小.
- (D) 数目减少，间距不变.



答案B

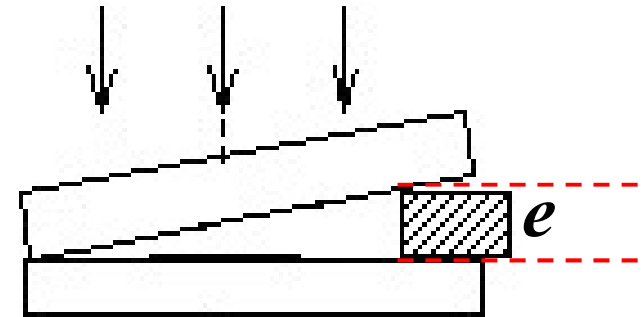
例2 两块长度**10 cm**的平玻璃片，一端互相接触，另一端用厚度为**0.004 mm**的纸片隔开，形成空气劈形膜．以波长为**500 nm**的平行光垂直照射，观察反射光的等厚干涉条纹，在全部**10 cm**的长度内呈现多少条明纹？ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)

解法1： 设空气膜最大厚度为 e

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

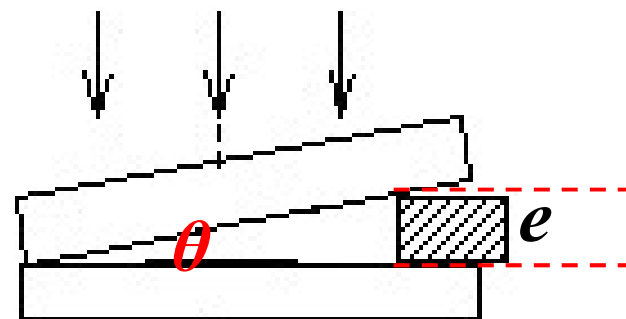
$$k = \frac{2e + \frac{1}{2}\lambda}{\lambda} = \frac{2 \times 4 \times 10^{-6} + 0.5 \times 500 \times 10^{-9}}{500 \times 10^{-9}} = 16.5$$

$\therefore$ 明纹数为**16**



解法2: 计算劈尖角 θ

$$\sin \theta \approx \theta = \frac{e}{L} = 4 \times 10^{-5}$$



明条纹间距 $l = \frac{\lambda}{2\sin\theta} \approx \frac{\lambda}{2\theta} = 6.25 \times 10^{-3}$

明条纹数目 $k = \frac{10}{0.625} = 16$